

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 279

청력

웹툰에서는 정식화 일곱이 다 똑같다 --- 갈리는 것은 팝업에서고, 그래서 판이 못 본다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 278이 정식화 일곱의 “성질표”를 만들면서 기전 셋으로 묶었다 — 앞 하한 · 도메인별 배합 · 순수 풀링. 표현이 “어떤 정식화는 전용 열에 눈이 멀어 있다”였다. 통제를 안 돌린 채로 그렇게 썼다. 같은 실험을 웹툰 (학습 2,106행)에 돌렸다. 일곱이 전부 쓴다 — +0.5260 부터 +0.7354 까지고 팝업에서 정확히 0 이던 셋(F10 · F8 · F18)도 웹툰에서는 +0.7354 · +0.5260 · +0.5490 이다. F10은 최하에서 최상으로 간다. 눈먼 정식화 같은 것은 없었다. 있는 것은 청력 차이다 — 얼마나 작은 도메인까지 그 도메인의 전용 열을 들을 수 있나. 웹툰에서 일곱의 폭이 0.526~0.735(비 1.4배)인데 팝업에서는 0.000~0.634(비 무한)다. 큰 도메인에서는 일곱이 사실상 같은 모형이고, 다른 모형이 되는 것은 작은 도메인에서뿐이다. 그리고 판 ρ 는 큰 도메인이 지배한다(웹툰 27.3% · 애니 23.6%로 둘이 절반). 그래서 판정치는 일곱을 가르는 유일한 성질을 구조적으로 못 본다 — 못 보는 이유가 노트 274의 뭇 가중 그 자체다. 노트 278이 “상위 셋이 눈멀어 있다”고 쓴 것은 맞지만 인과가 아니었다. 맞는 문장은 이것이다 — 판은 청력에 대해 아무 말도 안 하고, 그래서 우리는 270 노트 동안 청력을 모르고 골라 왔다.

1. 통제를 안 돌렸다

노트 278이 팝업(관측 학습 14행)에 라벨 순위를 전용 열로 주고 일곱을 썼다. 셋이 정확히 0 이었고, 기전을 앞 하한과 도메인별 배합으로 갈랐다. 표가 깔끔했다.

그런데 그 표에는 한 도메인밖에 없다. “F10은 전용 열을 못 쓴다”와 “F10은 작은 도메인의 전용 열을 못 쓴다”는 다른 문장이고, 팝업 하나로는 안 갈린다. 노트 278의 “남은 것”에 “큰 도메인에서도 재기”를 적어 놓고 돌렸다.

2. 웹툰에서는 일곱이 다 쓴다

정식화	웹툰 2,106행	팝업 14행	비
F9_ranklik	+0.5964	+0.6341	1.06
F6_directpool	+0.5597	+0.5272	0.94
F21_recentpick	+0.5957	+0.0880	0.15
F23_rankmix	+0.5610	+0.0454	0.08
F10_pershrink	+0.7354	+0.0000	0.00
F8_boost	+0.5260	+0.0000	0.00
F18_bagboost	+0.5490	+0.0000	0.00

일곱이 전부 쓴다. 그리고 F10이 제일 잘 쓴다 (+0.7354) — 팝업에서 정확히 0 이던 바로 그 정식화다. 기전으로 보면 앞뒤가 맞는다: F10은 도메인마다 “제 이력 대 남의 이력”의 비를 따로 정하는데, 웹툰은 제 이력이 2,106행이라 배합이 제 쪽으로 쏠리고 그러면 제 전용 열이 제일 크게 일한다. 같은 기전이 팝업에서는 정반대로 작동한다 — 14행이면 배합이 남 쪽으로 쏠리고 남에게는 그 열이 없다.

노트 278의 표현을 고친다. “눈먼 정식화”는 없다. 정식화마다 들을 수 있는 도메인 크기가 다를 뿐이다. 노트 278이 기전 셋을 옳게 짰지만 그것을 “어떤 것은 못 쓴다”로 적은 것이 틀렸다. 이들 연속 같은 종류의 정정이다 — 노트 277이 “능형 대 나무”로 묶었다가 F10에 막혔고, 노트 278이 “눈이 멀었다”로 묶었다가 웹툰에 막혔다. 두 번 다 통제 하나가 빠져 있었다.

3. 그래서 판이 못 본다

수를 이렇게 놓으면 이 노트의 요점이 나온다.

	웹툰 2,106행	팝업 14행
일곱의 최소	+0.5260	+0.0000
일곱의 최대	+0.7354	+0.6341
폭	0.209	0.634
최대/최소	1.40배	∞

큰 도메인에서 일곱은 사실상 같은 모형이다. 폭 0.209 는 라벨을 통째로 준 열에 대한 반응 차이니까 실제 축에서는 훨씬 작다. 일곱이 서로 다른 모형이 되는 자리는 작은 도메인뿐이다.

그런데 판 ρ 는 유보 표본 수로 가중한다 — 웹툰 27.3% · 애니 23.6% 로 둘이 절반이고, 팝업 2.3% · 아이돌 1.0% 다. 판은 일곱이 서로 같은 자리에서 재고, 일곱이 갈리는 자리는 안 본다.

이것이 노트 274의 뭇 가중 이야기가 도달하는 곳이다. 노트 274는 “작은 도메인의 개선을 판이 못 본다”였고, 여기서는 한 겹 더 나아간다 — 작은 도메인은 정식화들이 서로 달라지는 유일한 자리이기도 하다. 그래서 판정치가

큰 도메인에서는 일곱이 다 똑같다 --- 갈리는 것은 작은 쪽에서다

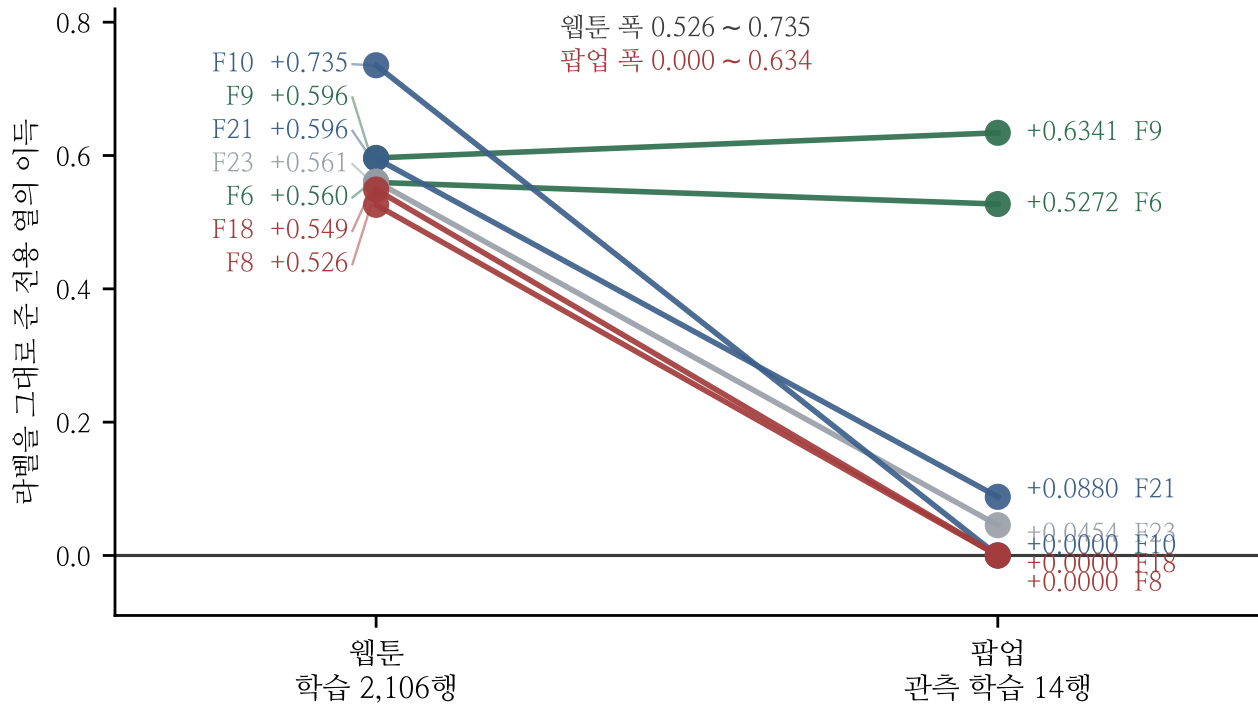


Figure 1: 같은 실험을 두 도메인에서. 왼쪽 끝이 웹툰(학습 2,106행), 오른쪽 끝이 팝업(관측 학습 14행). 선 하나가 정식화 하나다. 색은 노트 278의 기전 묶음이다.

못 보는 것은 개선 하나가 아니라 정식화 사이의 차이 그 자체다.

그래도 눈금을 안 바꾼다. 노트 268의 규약이 그대로 산다 — 판정 눈금을 바꾸자면 두 눈금으로 줄을 세워 보고 순위가 같으면 안 바꾼다. 그리고 이 노트가 쥔 것은 라벨을 통째로 준 진단용 열이지 진짜 축이 아니다. 노트 277이 확인한 대로 지금 팝업에 쓸 전용 정보는 없다 (진짜 축 넷은 능형에서도 -0.0070).

바뀌는 것은 셋이다. (1) 승격 기록에 청력을 같이 적는다. (2) 얇은 도메인을 실제로 쓸 결정이 서면 그때는 판 ρ 가 정식화를 골라 주지 않는다는 것을 알고 시작한다. (3) 그리고 2호 도메인(아이돌)이 이 문제를 바로 만난다 — 첫 뱅크가 $n \approx 250$ 이고, 지금 판의 아이돌은 학습 54행이다.

남은 것.

갈래	왜
청력 곡선	도메인 아홉 전부 × 정식화 일곱
아이돌 54행	벼랑 바로 위 — 기전 셋이 거기선?
성질표를 루프에	승격 때 청력을 같이 적기
배합비 직접 꺼내기	F10의 팝업 대 웹툰 배합을 눈으로

규약. “어떤 것은 X를 못 한다”를 쓰기 전에 X를 할 수 있는 조건에서 한 번 더 쥔다. 노트 277 · 278이 이들 연속 통제 하나가 없어 좁혀졌다. 그리고 정식화를 건

주는 실험은 큰 도메인에서 하면 아무것도 안 나온다 — 거기서는 일곱이 같다.